



Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3,5 points)

- I) 1. Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3 \times 5^{2n-1} + 2^{3n-2}$ est divisible par 17. **0,75pt**
 2. (a) Démontre par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}, \sum_{k=1}^n (2k-1)(-1)^{k-1} = n(-1)^{n-1}$. **0,75pt**
 (b) Déduis-en la valeur exacte de la somme $S = 29 - 31 + 33 - 35 + \dots + 61$. **0,5pt**

II) On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E): 7x - 5y = 1$.

1. Après avoir justifié que le couple $(-2; -3)$ est solution particulière de (E) , résous (E) . **0,75pt**
 2. Une boîte contient 25 jetons, des rouges, des verts et des blancs. Sur les 25 jetons, il y a x jetons rouges et y jetons verts. Sachant que $7x - 5y = 1$, quels peuvent être les nombres de jetons rouges, verts et blancs ? **0,75pt**

EXERCICE 2 : (3,5 points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points

M_n d'affixes $z_n = \left(\frac{1}{2}i\right)^n (1 + i\sqrt{3})$ où $n \in \mathbb{N}$. Unité graphique **4 cm**.

1. Exprime z_{n+1} en fonction de z_n . **0,25pt**
 2. Place les points M_0, M_1, M_2 et M_3 dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. **1pt**
 3. Détermine la distance OM_n en fonction de n . **0,5pt**
 4. On donne la suite (L_n) de terme général $L_n = \sum_{k=0}^n M_k M_{k+1}$.
 (a) Montre que $M_n M_{n+1} = \frac{\sqrt{5}}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. **0,5pt**
 (b) Etudie la convergence de la suite (L_n) . **0,5pt**
 5. Détermine une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM_n})$ en fonction de n et détermine les valeurs de n pour lesquelles les points O, M_0 et M_n sont alignés. **0,75pt**

EXERCICE 3 : (3 points)

Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique **3cm**.

1. Sur quel ensemble la fonction f est-elle dérivable ? Que se passe-t-il en -2 et 2 pour la courbe (C_f) ? **0,75pt**
 2. Etudie la parité de f . **0,25pt**
 3. Etudie les variations de f sur $[-2; 2]$ et dresse son tableau de variation. **1pt**
 4. Trace soigneusement la courbe (C_f) . **1pt**

EXERCICE 4 : (5 points)

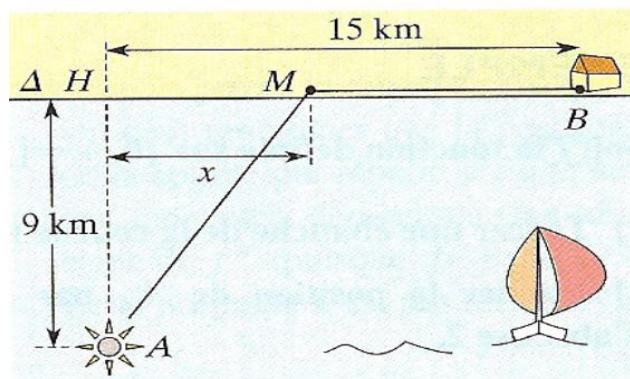
- I) 1. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)z - 1 = 0$. 1pt
2. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 + i$, $z_B = \frac{1}{2}(-1 + i)$ et $z_C = \overline{z_A}$.
- (a) Détermine les ensembles (Γ_1) et (Γ_2) des points M d'affixe z du plan tels que :
 $(\Gamma_1): \left(z + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)\left(\overline{z} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 4$ 1,5pt
 $(\Gamma_2): |2z + 1 - i| = 2CM$.
- (b) Détermine $\text{mes}(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA})$ et déduis-en la nature du triangle OCA . 0,5pt
- II) Soit g la fonction définie sur $I = [2; +\infty[$ par $g(x) = \frac{x^2}{2x - 2}$.
1. Etudie le sens de variation de g sur I . 0,5pt
2. Soit la suite définie par : $U_0 = 4$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = g(U_n)$.
- (a) Montre que pour tout $n \in \mathbb{N}, U_n \geq 2$ puis, que la suite (U_n) est croissante. 1pt
- (b) Déduis-en que (U_n) est convergente et détermine sa limite. 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)**SITUATION :**

M. BELL habite la localité d'Edéa en bordure du fleuve Sanaga. Il a une vieille pirogue à moteur qui lui permet de se déplacer sur la Sanaga pour creuser du sable.

Pour des raisons obscures, **M. BELL** (point A) doit rejoindre le plus rapidement la maison côtière (point B). Il se déplace sur la pirogue à la vitesse de 4km/h puis à pied à la vitesse de 5km/h . La côte est rectiligne et la dérive due au courant de l'eau est nulle.

Les dimensions utiles sont sur le dessin (voir figure).



Pour stocker son sable, **M. BELL** dispose d'un domaine ayant la forme d'un rectangle acquis à 2500 FCFA le m^2 dont la longueur L et la largeur l sont telles que $L = |b - c|$ et $l = \frac{aL}{5}$, a entier naturel avec a, b et c les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation : $(E): z^3 - (4 + 4i)z^2 - (7 - 14i)z + 30 - 6i = 0$. Le plan complexe étant rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 10m.

M. BELL a entre 800 et 1000 brouettes de sable de 1200 FCFA. S'il fait des tas de 12 brouettes, il lui en restera 4 et s'il fait des tas de 11 brouettes, il lui en restera 3.

Tâches :

- Où doit accoster **M. BELL** pour que le temps de parcours soit minimal ? 1,5pt
- A combien **M. BELL** avait-il acquis son domaine pour le stockage du sable ? 1,5pt
- Quelle somme gagnera **M. BELL** après la vente de toutes ses brouettes de sable ? 1,5pt

Présentation générale : 0,5pt